

CONCOURS COMMUN 2001

DES ECOLES DES MINES D'ALBI, ALES, DOUAI, NANTES

Epreuve spécifique de Physique et Chimie

(filière PCSI, option PC)

Vendredi 18 mai 2001 de 08h00 à 12h00

Instructions générales :

Les candidats doivent vérifier que le sujet comprend 10 pages numérotées 1/10, 2/10,...10/10.

Les candidats sont invités à porter une attention particulière à la rédaction : les copies illisibles ou mal présentées seront pénalisées.

Les candidats colleront sur leur première feuille de composition l'étiquette à code à barres correspondante.

Toutes applications numérique ne comportant pas d'unité ne donnera pas lieu à attribution de points.

Les parties Physique et de Chimie seront rédigées sur les mêmes feuilles de composition et rendues en commun à la fin de l'épreuve.

PROBLEME DE CHIMIE

L'IODE ET SES COMPOSES

Les différentes parties de ce problème sont largement indépendantes et dans chaque partie, de nombreuses questions sont indépendantes. Les données numériques nécessaires à sa résolution sont rassemblées à la fin de chaque partie.

I) ATOMISTIQUE

1°) Le numéro atomique de l'élément iode est $Z = 53$.

- a) En déduire sa configuration électronique dans son état fondamental. Combien cet atome possède-t-il d'électrons de valence? D'électrons de nombre quantique secondaire égal à 2?
- b) Donner le schéma de Lewis de l'atome d'iode. A quelle famille d'éléments chimiques appartient-il? Citer deux autres éléments appartenant à la même famille.
- c) Donner également le schéma de Lewis de l'ion iodure: I^- , du diiode I_2 , et de l'ion iodate IO_3^- (l'iode est l'atome central). En déduire la géométrie de l'ion iodate en précisant l'angle approximatif entre deux liaisons iode-oxygène de cet ion.
- d) Sous quel état physique trouve-t-on le diiode pur au laboratoire à 25°C? Pourquoi sa solubilité dans l'eau est-elle faible?

2°) On se propose de déterminer l'énergie d'attachement électronique de l'iode en utilisant les règles de Slater. On rappelle que dans l'approximation de Slater, l'énergie d'un électron de nombres quantiques n et l est donnée par la relation: $E_{n,l} = -13,6 \left(\frac{Z^*}{n^*} \right)^2$ (en eV), où n^* est le nombre quantique apparent. On pose $Z^* = Z - \sigma$ où σ est la constante d'écran.

- a) Rappeler la définition de l'énergie d'attachement électronique et écrire l'équation-bilan de la réaction chimique associée.
- b) Donner la signification physique de Z^* .
- c) En utilisant les coefficients de Slater donnés ci-dessous, déterminer en eV l'énergie d'un électron de la couche de valence de l'atome d'iode.
- d) Déterminer de même l'énergie d'un électron de la couche de valence de l'ion iodure.
- e) Calculer l'énergie d'attachement électronique de l'iode en précisant clairement le raisonnement. Comment expliquez-vous l'écart important par rapport à la valeur expérimentale de - 3,44 eV?
- f) Comment évolue l'énergie d'attachement électronique quand on se déplace de la gauche vers la droite, dans une même période du tableau périodique? Justifier brièvement.

Données:

Groupe de l'électron étudié	CONTRIBUTION DES AUTRES ELECTRONS à σ					Electrons des couches n+1, n+2...
	Electrons des couches n-2, n-3,	Electrons de la couche n-1	Autres électrons de la couche n			
			s, p	d	f	
s, p	1,00	0,85	0,35*	0	0	0
d	1,00	1,00	1,00	0,35	0	0
f	1,00	1,00	1,00	1,00	0,35	0

* 0,31 dans le cas d'un électron 1s

n	1	2	3	4	5
n*	1	2	3	3,8	4

II) ETUDE CINETIQUE SUIVIE PAR SPECTROPHOTOMETRIE

On se propose de déterminer l'ordre et la constante de vitesse de la réaction d'oxydation des ions iodures par les ions peroxodisulfates $S_2O_8^{2-}$ en solution aqueuse.

1°) Réaction étudiée

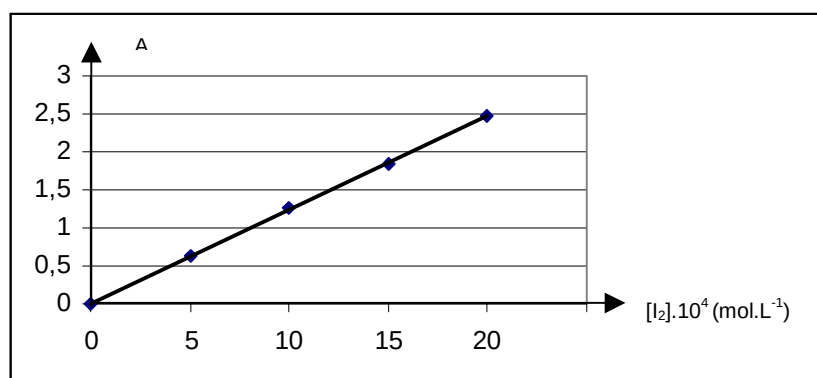
- Écrire l'équation bilan de la réaction (1) entre les ions iodures et les ions peroxodisulfates. Exprimer puis calculer sa constante d'équilibre. Conclure.
- Dans cette réaction, seule la solution aqueuse de diiode est colorée. Préciser cette couleur.

2°) Suivi de la réaction

La réaction (1) sera suivie en mesurant l'absorbance de la solution au cours du temps. On rappelle la loi de Beer-Lambert donnant l'absorbance A d'une solution de I_2 à la concentration C placée dans une cuve d'épaisseur l : $A = \epsilon_\lambda \cdot l \cdot C$. où ϵ_λ est le coefficient d'extinction molaire de I_2 à la longueur d'onde λ .

- Si on souhaite vérifier cette loi, comment choisit-on habituellement la longueur d'onde de travail? Quelle courbe doit-on tracer au préalable pour déterminer expérimentalement cette longueur d'onde?
- Faire le lien entre cette longueur d'onde et la couleur du diiode.

A la longueur d'onde de 454 nm on mesure l'absorbance A de différentes solutions de diiode, préparées à partir d'une solution mère de diiode à $2 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. On obtient la courbe suivante.



- c) Expliquez comment vous prépareriez 20 mL de la solution de diiode à 5.10^{-4} mol.L⁻¹ à partir de la solution mère (volumes prélevés, verrerie utilisée).
- d) La loi de Beer-Lambert est-elle vérifiée?

3°) Etude cinétique

On suppose que la réaction étudiée admet un ordre partiel p par rapport aux ions iodures et un ordre partiel n par rapport aux ions peroxydisulfates.

A l'instant $t = 0$, on mélange 25 mL de solution d'iodure de potassium à 0,250 mol.L⁻¹ et 15 mL de solution de peroxydisulfate d'ammonium à $6,25.10^{-3}$ mol.L⁻¹.

- a) Calculer les concentrations des réactifs juste après le mélange et avant que ne débute la réaction. Montrer sans calcul supplémentaire que ces conditions initiales permettront de déterminer l'ordre de la réaction par rapport aux ions peroxydisulfates. Donner alors l'expression de la constante apparente de vitesse.
- b) En faisant un bilan de matière, déterminer la concentration en peroxydisulfate à un instant t en fonction de la concentration en diiode à ce même instant.
- c) En supposant la réaction d'ordre 1 par rapport aux ions peroxydisulfates, établir quelle fonction de sa concentration $[S_2O_8^{2-}]$ il faut tracer expérimentalement pour le vérifier.

4°) Résultats

- a) Expliquer brièvement comment à partir de la mesure de l'absorbance du mélange au cours du temps, on pourra déterminer à tout instant la concentration en ions $S_2O_8^{2-}$.
- b) On obtient les résultats suivants:

t (min)	0	4	8	12	16
A	0	0,349	0,670	0,940	1,178

Montrer que ces résultats sont en accord avec une cinétique d'ordre 1. On tracera la courbe adéquate sur la copie après avoir présenté un tableau de valeurs.

- c) Calculer la constante apparente de vitesse.

Données:

$E^\circ(I_2/I^-) = 0,62$ V $E^\circ(S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}) = 2,01$ V
On prendra $RT/F \ln(x) = 0,06 \log(x)$

III) CHIMIE ORGANIQUE

On se propose de synthétiser la 2-méthylheptan-4-one, phéromone d'alarme de plusieurs espèces de fourmis.

1°) On fait réagir de l'acide iodhydrique concentré (HI en solution aqueuse) en large excès sur le 2-méthylpropan-1-ol, noté **A**. On obtient un composé **B** de formule brute C_4H_9I .

- a) Donner la représentation topologique du composé **A**.
- b) Écrire l'équation bilan de la réaction et proposer un mécanisme pour la formation de **B**, sachant que l'acide iodhydrique est un acide fort.
- c) Pourquoi travaille-t-on avec un large excès d'acide iodhydrique?

2°) Dans une ampoule de coulée, on introduit 9,56 g de **B** dans 40 mL d'éther éthylique anhydre (éthoxyéthane). On verse cette solution goutte à goutte dans un ballon tricol, contenant 1,9 g de magnésium et quelques cristaux de diiode. Le ballon est également surmonté d'un réfrigérant prolongé d'un tube garni de chlorure de calcium. L'addition terminée, on chauffe à reflux pendant 25 minutes.

- a) Écrire la réaction qui a eu lieu. Nommer le produit **C** obtenu.
- b) Pourquoi l'éther doit-il être anhydre? Citer une méthode permettant de sécher l'éther pour le rendre anhydre.
- c) A quoi sert le tube à chlorure de calcium?
- d) A quoi servent les cristaux de diiode?
- e) Que signifie chauffer à reflux?
- f) Calculer et discuter les quantités de magnésium et de **B** utilisées.

3°) On refroidit, puis on ajoute goutte à goutte dans le tricol une solution de 4,50 g de butanal dans 10 mL d'éther anhydre. Après hydrolyse acide, décantation et purification, on obtient 3,50 g d'un liquide incolore noté **D**.

- a) Donner le mécanisme de la réaction entre **C** et le butanal et écrire le bilan de l'hydrolyse acide. Nommer le composé **D**.
- b) Quel est l'intérêt de se placer en milieu acide au cours de l'hydrolyse?
- c) Représenter dans l'espace les stéréoisomères de configuration de **D** et donner la configuration absolue des atomes de carbone asymétriques. On précisera l'ordre de priorité des substituants.
- d) La réaction entre **C** et le butanal est-elle stéréosélective? Justifier et en déduire si le liquide **D** obtenu possède une activité optique.
- e) Calculer le rendement de toute l'opération (passage de **B** à **D**).

4°) L'alcool **D** est finalement oxydé en la 2-méthylheptan-4-one par le permanganate de potassium en milieu acide. Écrire l'équation bilan de la réaction sachant que le réducteur conjugué de l'ion MnO_4^- est l'ion Mn^{2+} .

Données: masses molaires en g.mol^{-1} :

I	Mg	O	C	H
126,9	24,3	16,0	12,0	1,0